

Centro de Investigación y Docencia Económicas
Maestría en Economía
Inferencia Causal
Semestre Otoño de 2026

(Última versión: <https://rojasirvin.github.io/inferencia-causal/>.)

Profesor: Irvin Rojas (irvin.rojas@cide.edu).

Horario de clases: martes y jueves (8:00 a 9:30).

Horario de oficina: martes y jueves (18:00 a 19:00).

Plataforma de comunicación: Microsoft Teams.

Objetivos

- Conocer las condiciones que permiten la identificación de efectos causales en economía y otras ciencias sociales.
- Conocer los fundamentos teóricos sobre los que se sustentan las metodologías para la estimación de relaciones causales.
- Implementar los métodos de inferencia causal empleando software, interpretar los resultados y reportar las conclusiones en forma de artículos científicos y/o reportes de política.
- Conocer e implementar buenas prácticas en el uso de software, orientadas a la transparencia y la replicabilidad en la investigación.
- Conocer los temas que conforman la literatura actual de inferencia causal y su intersección con la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático.

Referencias

El curso se basa en los siguientes textos:

1. (MHE) Angrist, J.D. y Pischke, J.S. (2013). *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricists Companion*. Princeton University Press.
2. (MM) Angrist, J.D. y Pischke, J.S. (2014). *Mastering 'Metrics: The Path from Cause to Effect*. Princeton University Press.
3. (MT) Cunningham, S. (2021). *Causal inference: The mixtape*. Yale University Press.
<https://mixtape.scunning.com/index.html>.
4. (MLE) Gaillac, C., y L'Hour, J. (2025). *Machine Learning for Econometrics*. Oxford University Press.

5. (CA) Huber, M. (2023). *Causal analysis: Impact evaluation and Causal Machine Learning with applications in R*. MIT Press.
6. (TE) Huntington-Klein, N. (2021). *The effect: An introduction to research design and causality*. Chapman and Hall/CRC.

Contenido temático

Parte 1. Introducción

1. Inferencia causal
 - 1.1. Modelo de resultados potenciales
 - 1.2. Causalidad en economía y las ciencias sociales
 - 1.3. Revisión de métodos de regresión
2. Replicabilidad y transparencia
 - 2.1. Generación de reportes científicos en Quarto

Parte 2. Métodos para la inferencia causal

3. Métodos experimentales
 - 3.1. Asignación aleatoria
 - 3.2. Errores estándar
 - 3.3. LATE y variables instrumentales
 - 3.4. Corrección por prueba de múltiples hipótesis
 - 3.5. Aplicaciones de métodos experimentales
4. Métodos basados en selección por observables
 - 4.1. Supuestos fundamentales
 - 4.2. Emparejamiento por covariables
 - 4.3. Emparejamiento por puntaje de propensión (*PSM*)
 - 4.4. Ponderación por probabilidad inversa (*IPW*)
 - 4.5. Métodos doblemente robustos
 - 4.6. Aplicaciones de métodos basados en observables
5. Diferencia en diferencias
 - 5.1. Supuestos fundamentales
 - 5.2. Efectos fijos individuales
 - 5.3. DID desfasado

5.4. ANCOVA

5.5. Aplicaciones de DID

6. Diseños con discontinuidades

6.1. Supuestos fundamentales

6.2. Discontinuidades nítidas y difusas

6.3. Pliegues en la regresión

6.4. Aplicaciones de diseños con discontinuidades

7. Control sintético

7.1. Supuestos fundamentales

7.2. Inferencia basada en placebos

7.3. Aplicaciones de control sintético

Parte 3. Inferencia causal, IA y aprendizaje automático

8. Heterogeneidad en los efectos de tratamiento

8.1. Estimación directa

8.2. Inferencia con bosques aleatorios causales

8.3. Inferencia sobre las características de los efectos heterogéneos

9. Aprendizaje de políticas óptimas

9.1. Maximización del bienestar empírico

Evaluación del curso

Examen parcial: 20%.

Examen final: 40%.

Proyecto: 10%.

Tareas (4): 20% (5% cada una).

Exposición: 10% (7% presentación y 3% resumen).

Tareas

Cuatro tareas teórico-prácticas. Las tareas deben entregarse de manera individual, pero se recomienda ampliamente colaborar en grupos de estudio. Las tareas deberán entregarse en Teams antes de la fecha y hora límite. No se aceptarán tareas fuera de tiempo. Por favor, **no comprima los archivos** en carpetas comprimidas. Las tareas deberán contener dos archivos:

Un primer documento donde se incluyan las respuestas a las preguntas teóricas y conceptuales. Este documento debe estar en formato pdf y debe ser generado usando un software de procesamiento de textos científicos, por ejemplo, usando los lenguajes LaTeX o Markdown. En este documento también se deben incluir las conclusiones que se desprenden de las secciones prácticas. Por ejemplo, si una pregunta pide obtener la media de la variable x en cierta base de datos, entonces el documento de respuestas debe incluir la respuesta correspondiente: “la media de la variable x es 32.6”. En este documento también deberán incluirse las tablas y gráficas que se requieran para el análisis.

Un segundo archivo deberá contener el código replicable usado para generar los resultados de la sección práctica, incluyendo las tablas y gráficas. Los archivos de código se verificarán para comprobar su replicabilidad de manera aleatoria.

Software

R será el paquete estándar usado en las sesiones prácticas. Más aún, el uso de cualquier software es aceptado siempre que se cumplan con los requisitos de replicabilidad y reportes de las tareas y exámenes. Habrá una sesión especial para introducir el uso de Quarto para la generación de reportes científicos.

Exámenes

Examen parcial: jueves 8 de octubre en horario de clase.

Examen final: por definir (se propone decidirlo pronto).

Exposiciones

Cada alumno realizará una presentación de uno los artículos aplicados marcados con “+” en la lista de lecturas. Cada presentación deberá ser de máximo 15 minutos y debe incluir el contenido que el presentador considere relevante. La presentación deberá abordar, mínimamente: 1) el problema a investigar, 2) la metodología empleada y una discusión sobre su pertinencia, 3) los datos empleados, 4) los principales resultados, y 5) una crítica sobre la validez y las conclusiones del estudio. La presentación deberá acompañarse de un breve resumen de máximo una página de extensión que sintetice los puntos anteriores, para ser distribuido con el resto de la clase.

Proyecto final

El proyecto final consiste en una propuesta de investigación de una relación causal en economía u otra ciencia social. El tema y la metodología es libre, pero se aconseja seleccionar un tema para el que se empleen datos ya disponibles. La propuesta se presentará en diapositivas, como la presentaría en un seminario de investigación. El protocolo deberá incluir, mínimamente: 1) una revisión de literatura (una diapositiva), 2) un bosquejo de las motivaciones teóricas del problema (una diapositiva), 3) la metodología empírica a emplear (dos diapositivas), 4) la fuente de datos a usar (una diapositiva), y 5) los resultados preliminares (dos diapositivas). Se recomienda ampliamente dar seguimiento al proyecto en horas de oficina para recibir retroalimentación.

Entrega: fecha por definir, a través de Teams.

Reglas de convivencia mínimas

- No se tolerarán actos de discriminación. Se procura un ambiente de respeto entre todos los miembros de la clase.
- Toda la comunicación relativa al curso se dará por medio del correo institucional del CIDE.
- Las tareas y exámenes se entregarán a través de Teams.
- Los participantes en la sesión deberán procurar que haya un ambiente silencioso para el desarrollo de la clase.
- Se aplicarán estrictamente los lineamientos generales del CIDE en términos de plagio y fraude en tareas, exámenes y proyecto final.

Política sobre el uso de IA

Ustedes deben reconocer el límite entre la IA como herramienta y la IA como fraude. Los incentivos del curso están alineados para que ustedes establezcan este límite y no lo crucen, si su objetivo es aprender. Por tanto, respóndanse en privado *¿estoy aprendiendo algo nuevo y útil de este curso al utilizar una IA?*

Lista de lecturas

Las lecturas obligatorias (marcadas con “*”) permiten una discusión informada en la clase. Las lecturas que serán presentadas en exposiciones también son obligatorias y están marcadas con “+”. El resto de las lecturas no serán cubiertas en clase, pero son ampliamente recomendables. En las sesiones de exposiciones se espera que el resto de la clase tenga el conocimiento suficiente sobre el material presentado para participar en la discusión.

La lista de lecturas está disponible aquí: <https://rojasirvin.github.io/inferencia-causal/lecturas.html>.